இந்த ATPase இன் முக்கிய நோக்கமாகும். மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்பகுதி காரத்தன்மை கொண்டதால், வினையானது ATP தொகுப்பு நிகழ சாதகமாக அமைகிறது.

ADP மற்றும் Pi ஆகியவற்றிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட ATP ஐ கிளர்வு மையத்திலிருந்து விடுவிக்க F_1F_0 ATPase வழியாக நிகழும் புரோட்டான் நகர்வானது தேவைப்படுகிறது. சைட்டோசாலில் ATP ஐ இருத்திவைப்பதற்காக, மைட்டோகாண்ட்ரியாவினுள் உருவாக்கபட்ட ATP ஆனது, மைட்டோகாண்ட்ரியாவிற்கு வெளியிலுள்ள ADP உடன் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட வேண்டும். சைட்டோபிளாஸ ADP க்காக மைட்ரோகாண்ட்ரியா ATP பரிமாற்றப்படும் செயல்முறையானது ATP/ADP டிரான்ஸ்லொகேஸ் எனும் நொதியால் வினையூக்கம் பெறுகிறது. NADH லிருந்து 2 எலக்ட்ரான்கள் முழுமையாக ஆக்ஸிஜனுக்கு கடத்தும் ETC செயல்முறையின் வாயிலாக 3 ATP மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. முதல் ATP உருவாகும் படிக்கு பிறகு, ஒரு $FADH_2$ ஆனது துணைநொதி Q க்குள் எலக்ட்ரான்களை செலுத்துகிறது. ஃபிளாவின் இணைந்த வினைப்பொருள் சங்கிலியிலிருந்து கடத்தப்படும் இரண்டு எலக்ட்ரான்களுக்கு இரண்டு 2 ATP மூலக்கூறுகளை மட்டுமே உருவாக்குகிறது. முதல் ATP ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட பிறகு எலக்ட்ரான்களை வழங்குவது மட்டுமே இதற்கு காரணம் அல்ல, NADH போன்று வலுவான ஒடுக்கும் காரணியாக $FADH_2$ இல்லாததும் காரணமாகும். $FADH_2$ மூலக்கூறை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்து 3 ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குவதற்கு போதுமான ஆற்றல் இல்லை .

8.5 உயர் ஆற்றல் சேர்மங்கள்

உயர் ஆற்றல் சேர்மங்கள் பொதுவாக உயர் ஆற்றல் பாஸ்பேட்டுகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. கனிம பாஸ்பேட் தொகுதிகள் உயர் ஆற்றல் பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. பிணைப்புகள் பிளக்கப்படும்போது வெளிப்படும் ஆற்றலின் உதவியுடன் உயிரினங்களில் வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகளை நிகழ்த்தும் திறனைப் இவை பெற்றுள்ளன. நீராற்பகுப்பின் போது, உயர் ஆற்றல் பாஸ்பேட் பிணைப்புகள் ஆற்றலை வெளிப்படுகிறது. ஒரு வினை நிகழவேண்டுமெனில், அதன் ΔG (கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம்) எதிர்குறி மதிப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும். பாஸ்பேட்டுகளை கொண்டுள்ள சேர்மங்கள் உயர் ஆற்றல் சேர்மங்களாக அறியப்படுகின்றன. இவற்றின் ΔG மதிப்புகள் -25 அல்லது -30 kJ/mol எனும் அளவில் அமைந்துள்ளன.

8.5.1 உயர் ஆற்றல் சேர்மங்களின் சேமிப்பு வடிவம்:

உயிரினங்கள், இருவகையான ஆற்றல் சேமிப்புகளை பயன்படுத்துகின்றன. முதலாவதாக, கிளைக்கோஜன் மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் போன்ற ஆற்றல் நிறைந்த மூலக்கூறுகள். இந்த மூலக்கூறுகள், வேதிச் சகப்பிணைப்புகளின் வடிவில் ஆற்றலை சேமிக்கின்றன. செல்கள், இத்தகைய மூலக்கூறுகளை தொகுத்து, பிற்கால ஆற்றல் பயன்பாட்டிற்காக சேமித்து வைக்கின்றன. உயிரியல் ஆற்றல் சேமிப்பின் இரண்டாம் வகை மின்வேதி வினைகளாகும். செல் சவ்வுகளுக்கிடையேயான அயனிச் செறிவுகளின் வேறுபாட்டிலிருந்து ஆற்றலை பெறுகின்றன.

8.5.2 ATP –ஒரு உயர் ஆற்றல் மூலக்கூறு

செல்களின் ஆற்றல் மூலமாக, அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் (ATP) விளங்குகிறது. நீராற்பகுத்தலின் போது ATP மூலக்கூறிலுள்ள வேதிப்பிணைப்புகளிலிருந்து, செல் செயல்முறைகளுக்குத் தேவையான ஆற்றல் வெளிவிடப்படுகிறது. செல்லுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும்போது, ஆற்றல் தேக்க மூலக்கூறிலிருந்து ATP ஆக மாற்றப்படுகிறது. ATP உயர் ஆற்றல் மூலக்கூறாக இருப்பதற்கு காரணம் அதிலுள்ள

XII U8 Biological oxidation.indd 209 4/21/2020 9:59:47 AM